プログラミング 第３回

目次

- イントロダクション　　前回の振り返り / 今日のゴール / 完成品
- 条件分岐を使おう　　if / 比較演算子 / else / elif / 確認問題
- ランダムな数を作ろう　　random / randint() / 確認問題
- おみくじを作ろう　　完成コード / 実行と確認
- まとめ　　今日使った Python / ゴールの確認
- 演習　　基本 / 標準 / CHALLENGE

イントロダクション

前回の振り返り

第 2 回は、 Python で文字や数値を表示しました

print()	画面に文字や数値を表示する
変数	データを入れておく
数値の計算	変数を使って計算する

今回は、変数の値によってプログラムの動きを変えます

今日のゴール

① if ・ else を使い、条件によって処理を変えられる。

② elif と比較演算子を使い、 3 種類以上の結果に分けられる。

③ random を使い、ランダムおみくじを作れる。

まずは①ができれば OK！ 少しずつできることを増やそう

今日作るプログラム

実行するたびに、運勢が変わるおみくじを作ります

あなたの今日の運勢は……

大吉！

もう一度実行すると……

「中吉！」「小吉！」になることもあります

条件分岐を使おう

条件分岐とは?

第１回の「人間プログラミング」を思い出そう!

もし、前に壁があるなら

左を向く

そうでなければ

前に進む

条件によって処理を変えることを「条件分岐」といいます

if を使ってみよう

コード

```
hp = 0

if hp == 0:
    print("ゲームオーバー")
```

実行結果

```
ゲームオーバー
```

if は「もし条件が成立したら」という意味です

if の書き方


```
if hp == 0:
    print("ゲームオーバー")
```

if	条件分岐を始める
hp == 0	条件式（成立するか調べる）
:	条件式の終わり
インデント	実行したい処理を右にずらす

コロン「:」とインデント（字下げ）にも注目！

「＝」と「==」の違い

＝

代入

hp = 0

==

比較（一致する？）

hp == 0

「＝」はデータを入れる。「==」は同じかどうかを調べる

数値を比べる記号

比較演算子：数値の大小を調べる記号

記号	意味	条件式の例
>	より大きい	hp > 0
<	より小さい	hp < 30
>=	以上（同じ数も含む）	hp >= 50
<=	以下（同じ数も含む）	hp <= 0

「>=」「<=」は、その数字と同じ場合も含みます

確認問題①

❶ if を使って、 HP が 30 未満なら「ピンチ！」と表示しよう

書いてみよう！（３行程度）

① hp = 20 の変数を作る

② HP が 30 より小さいときだけ表示する

実行結果の例

ピンチ！

ヒント：「より小さい」は < ／ if の行末には ：

できたら hp = 50 に変更して、表示がどうなるか試そう

else を使ってみよう

コード

```
hp = 10

if hp == 0:
    print("ゲームオーバー")
else:
    print("まだ戦える！")
```

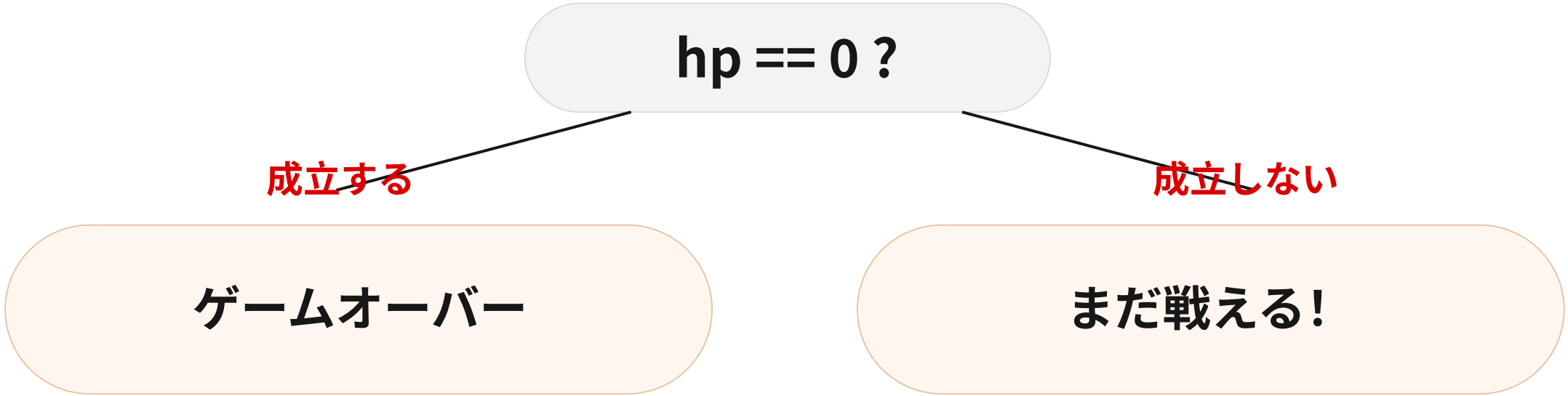
実行結果

```
まだ戦える！
```

else は「そうでなければ」。 if の条件が成立しないときに実行されます

if と else の動き

まず、条件が成立するかどうかを調べます



if と else のうち、どちらか一方の処理が実行されます

❷ if と else を使って、レベル判定を作ろう

自分で 5 行のコードを書いて実行してみよう

① level = 5 を作る

② 10 以上なら「上級！」と表示

③ それ以外は「挑戦中！」と表示

ヒント： 10 以上は level >= 10

実行結果の例

```
挑戦中！
```

level を 12 に変えて、もう一度実行しよう

elif を使ってみよう


```
hp = 20

if hp <= 0:
    print("ゲームオーバー")
elif hp < 30:
    print("ピンチ! ")
else:
    print("まだ戦える! ")
```

elif は「それ以外で、もし〜なら」。条件をさらに追加できます

条件を調べる順番

条件は、上から順番に調べます

① if hp <= 0:	HP が 0 以下なら「ゲームオーバー」
② elif hp < 30:	それ以外で HP が 30 未満なら「ピンチ！」
③ else:	どちらでもなければ「まだ戦える！」

最初に成立した条件の処理だけが実行されます

❸ スコアを 3 段階で判定するプログラムを書こう

直前の elif のコードを参考にして OK！（7 行程度）

score = 70	変数を作る
80 以上	「最高！」
50 以上	「いい感じ！」
それ以外	「これから！」

実行結果の例

```
いい感じ！
```

ヒント： if → elif → else の順に書く

score を 90 や 20 に変えて、3 つの結果を確かめよう

困ったときのチェック

うまく動かないときはここを確認！（時間に余裕があれば）

A

```
hp = 0
if hp == 0
    print("終了")
```

B

```
hp = 0
if hp == 0:
print("終了")
```

ヒント： if の行末と、 print() の位置を見よう

if や elif の行末の「:」と、字下げ（インデント）に注意

ランダムな数を作ろう

random とは?

Python には、ランダムな数字を作る機能があります

```
import random
```

import

機能を使えるようにする

random

ランダムな処理を扱う機能

random は Python に最初から用意されている標準ライブラリです

random.randint()

コード

```
import random

num = random.randint(1, 3)
print(num)
```

実行結果の例

```
2
```

１・２・３ のどれかが出る

randint(1, 3) は、１～３の整数をランダムに１つ選びます

確認問題④

4 1 ～ 5 の数字をランダムに表示するコードを書こう

自分で 3 行のコードを書いて実行してみよう

① random を使えるようにする

② 1 ～ 5 の整数をランダムに選んで、 num に入れる

③ num を画面に表示する

ヒント： randint(最小の数 , 最大の数)

何度か実行して、 1 ～ 5 の数が表示されるか確認しよう

おみくじを作ろう

おみくじの仕組み

ランダムな数と条件分岐を組み合わせます



１・２・３のどれが選ばれたかで、表示する結果を変えます

おみくじプログラム

ここまでに学んだ内容で、完成させよう

```
import random

luck = random.randint(1, 3)

if luck == 1:
    print("大吉! ")
elif luck == 2:
    print("中吉! ")
else:
    print("小吉! ")
```

書けたら実行! 自分のおみくじは何が出るかな?

プログラムの動き

STEP 1 1 ～ 3 のどれかの数字を選ぶ

`random.randint(1, 3)`

STEP 2 数字が 1 か、 2 か、それ以外か調べる

`if / elif / else`

STEP 3 結果に合わせてメッセージを表示

`print()`

新しい文法はありません。覚えた命令を組み合わせています

5 大吉のときだけ、もう 1 行メッセージを追加しよう

完成したおみくじのコードを 1 行だけ改造してみよう

① 大吉のときの print() の下に追加

② 表示する文章は自由に決めよう

③ luck = 1 にして動作確認

実行結果の例

```
大吉!
ラッキーアイテム：えんぴつ
```

ヒント：追加する print() は、大吉の print() と同じ字下げ

確認できたら、 luck をランダムに選ぶコードへ戻そう

おみくじを動かそう

できたら、何度も実行してみよう！

実行 1 回目

中吉！

実行 2 回目

小吉！

実行 3 回目

大吉！

3 つの結果を全部出せるかな?

※ どの結果が出るかはランダム。上の結果は一例です

まとめ

今日使った Python

書き方・言葉	役割
if	条件が成立したときに実行
else	条件が成立しなかったときに実行
elif	さらに条件を追加する
==	同じかどうかを比べる
> < >= <=	数値の大小や、以上・以下を比べる
import random	ランダムの機能を使えるようにする
random.randint(a, b)	a ～ b の整数をランダムに 1 つ選ぶ

今日のゴール

① if ・ else を使い、条件によって処理を変えられる。

② elif と比較演算子を使い、 3 種類以上の結果に分けられる。

③ random を使い、ランダムおみくじを作れる。

ここまでできたら、いよいよ自分だけのプログラムに改造!

演習　オリジナルおみくじ

ここからは、自分のペースでチャレンジ！

おみくじのメッセージを自分好みに変更しよう

① まず、第 27 枚のコードを実行する

② 「大吉・中吉・小吉」の文章を変更する

③ もう一度実行して、変更を確かめる

例：「大吉！」→「今日は最高の 1 日！」

ここまでできれば、今回の演習はクリアです！

演習②　標準

結果が 5 種類あるおみくじに改造しよう

① random.randint(1, 5) に変更する

② elif を追加して、条件を増やす

③ 結果が 5 種類になるように文章を作る

例：大吉・中吉・小吉・吉・凶

まずは自分で考えて、困ったら AI にヒントを聞いてみよう

おみくじ以外のランダムプログラムを作ろう

A　ランダムにモンスターが出現するプログラム

B　宝箱からアイテムが出るプログラム

C　好きなテーマを自分で考えて作る

条件分岐 × random で、どんな仕組みが作れる?

1 か所でも自分で工夫できたら大成功!